

Complemento Matemático

Prof. Bastiani Calabrano

Evaluación N°1

Sistemas de ecuaciones lineales 2×2 • Productos notables



Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Puntaje ideal: 50 pts • Puntaje obtenido: _____ • Nota (2,0–7,0): _____ • Exigencia 60% (aprob. 4,0)

Objetivos evaluados: (1) Modelar problemas contextualizados con SEL 2×2. (2) Resolver SEL 2×2 por reducción, sustitución e igualación. (3) Identificar la gráfica asociada a un SEL 2×2 (método gráfico). (4) Aplicar productos notables: binomio al cuadrado, suma por diferencia y binomios con término común.

Ítem I. Verdadero o Falso

10 puntos • 2 pts c/u

Escribe **V** si la afirmación es verdadera o **F** si es falsa dentro del casillero. Una respuesta correcta debe estar justificada por el concepto (no se asignan puntos parciales).

- ① ☐ Si al graficar un SEL 2×2 las rectas son paralelas y distintas, el sistema **no tiene solución**.
- ② ☐ El desarrollo de $(x + 4)^2$ es $x^2 + 16$.
- ③ ☐ La expresión $(a + b)(a - b)$ es igual a $a^2 - b^2$.
- ④ ☐ El método de **reducción** elimina una incógnita sumando o restando las ecuaciones del sistema.
- ⑤ ☐ El producto $(x + 2)(x + 5)$ es igual a $x^2 + 7x + 10$.

Ítem II. Términos pareados (modelamiento)

5 puntos • 1 pt c/u

Une cada **situación** (columna A) con el **sistema** que la modela (columna B). Escribe en el casillero de la columna A el **número** del sistema correspondiente. Usa x e y según lo indicado en cada situación.

COLUMNA A — Situación

- ☐ **a** Dos números: su suma es 50 y su diferencia es 10 ($x > y$).
- ☐ **b** En un estacionamiento hay autos (x) y motos (y): 12 vehículos y 38 ruedas.
- ☐ **c** Ana (x) tiene el triple de la edad de Beto (y) y juntos suman 40 años.
- ☐ **d** 3 kg de manzanas (x) y 2 de peras (y) valen \$2.400; 1 kg de manzanas y 4 de peras, \$2.000.
- ☐ **e** Un rectángulo tiene perímetro 26 cm; el largo (x) excede en 3 cm al ancho (y).

COLUMNA B — Sistema

- ① $\begin{cases} x + y = 12 \\ 4x + 2y = 38 \end{cases}$
- ② $\begin{cases} 3x + 2y = 2400 \\ x + 4y = 2000 \end{cases}$
- ③ $\begin{cases} x + y = 50 \\ x - y = 10 \end{cases}$
- ④ $\begin{cases} x = 3y \\ x + y = 40 \end{cases}$
- ⑤ $\begin{cases} 2x + 2y = 26 \\ x - y = 3 \end{cases}$

Ítem III. Selección única

20 puntos • 2 pts c/u

Encierra en un círculo la alternativa correcta. Solo una es correcta.

1 El sistema $\begin{cases} x + y = 8 \\ x - y = 2 \end{cases}$ tiene como solución:

- a) $x = 5, y = 3$
c) $x = 6, y = 2$

- b) $x = 3, y = 5$
d) $x = 4, y = 4$

2 El desarrollo de $(x + 5)^2$ es:

- a) $x^2 + 25$
c) $x^2 + 5x + 25$

- b) $x^2 + 10x + 25$
d) $2x + 10$

3 La expresión $(x + 7)(x - 7)$ es igual a:

- a) $x^2 - 49$
c) $x^2 - 14x + 49$

- b) $x^2 + 49$
d) $x^2 - 14$

4 El producto $(x + 3)(x + 4)$ corresponde a:

- a) $x^2 + 12$
c) $x^2 + 7x + 7$

- b) $x^2 + 7x + 12$
d) $x^2 + 12x + 7$

5 Al resolver $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$ por **sustitución**, el valor de x es:

- a) 2
c) 6

- b) 3
d) 9

6 Para resolver por **reducción** $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$, al *sumar* ambas ecuaciones se obtiene:

- a) $3x = 9$
c) $x = 9$

- b) $3x = 5$
d) $3x + 2y = 9$

7 ¿Qué sistema modela: “En una granja hay gallinas (g) y vacas (v); en total 15 cabezas y 44 patas”?

- a) $g + v = 15; 2g + 4v = 44$
c) $g + v = 15; 4g + 2v = 44$

- b) $g + v = 44; 2g + 4v = 15$
d) $2g + v = 15; g + 4v = 44$

8 El desarrollo de $(2x + 3)^2$ es:

- a) $4x^2 + 9$
c) $2x^2 + 12x + 9$

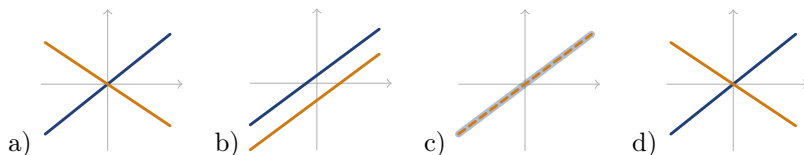
- b) $4x^2 + 12x + 9$
d) $4x^2 + 6x + 9$

9 Si al graficar un SEL 2×2 las dos rectas **coinciden** (son la misma), el sistema tiene:

- a) una solución
c) infinitas soluciones

- b) ninguna solución
d) dos soluciones

10 (Método gráfico) ¿Cuál de los siguientes gráficos representa un sistema **incompatible** (sin solución)?



Plantea, resuelve mostrando el procedimiento y escribe la respuesta. Distribución de puntaje por problema: **planteamiento 2 pts · desarrollo 2 pts · respuesta 1 pt.**

Problema 1 — Modelamiento y resolución*(5 puntos)*

En una cafetería, **2 cafés y 3 jugos** cuestan \$4.900, mientras que **1 café y 2 jugos** cuestan \$2.800. Plantea un sistema 2×2 (llama x al precio del café y y al del jugo) y resuélvelo por el método que prefieras. ¿Cuánto cuesta cada café y cada jugo?

Sistema:

Respuesta: _____

Problema 2 — Resolución por igualación*(5 puntos)*

Resuelve el siguiente sistema **por el método de igualación**, mostrando todos los pasos:

$$\begin{cases} y = 2x + 1 \\ y = -x + 7 \end{cases}$$

Indica el par (x, y) solución.

Respuesta: _____

Problema 3 — Productos notables*(5 puntos)*

Desarrolla **aplicando la regla del producto notable** en cada caso (no multipliques término a término):

a) $(x + 6)^2 =$

c) $(x + 8)(x - 3) =$

b) $(3x - 2)(3x + 2) =$

d) Nombra el producto notable usado en b).